

Software Requirements Specification (SRS)

IPB Reserve: Sistem Peminjaman Ruang Rapat for School of Data Science,
Mathematics, and Informatics

(IPB Reserve: RESERVATION-SSMI)

Capstone Project Kelompok 21
Program Studi Ilmu Komputer, IPB University
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pembimbing: Dr Eng. Heru Sukoco, S.Si., M.T.
Klien: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI), IPB University

Software Requirements Specification (SRS)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer, IPB University

Nama Proyek: Pengembangan IPB Reserve — Sistem Peminjaman Ruang Rapat SSMI

1. Pendahuluan

Dokumen ini menguraikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification) untuk implementasi proyek IPB Reserve, yaitu sistem peminjaman ruang rapat berbasis web untuk Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI), IPB University. Sistem ini memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan staf dalam menelusuri dan memesan ruang rapat, sementara petugas fasilitas (admin) mengelola data ruangan, menyetujui atau menolak permintaan peminjaman, serta mengatur seluruh kebijakan peminjaman tanpa perlu mengubah kode program.

Lingkungan pengembangan IPB Reserve berbasiskan PHP (vanilla, tanpa proses build/bundler), MySQL/MariaDB sebagai basis data, dan Firebase Authentication untuk mendukung Single Sign-On (SSO) Google. Dokumen SRS ini menjelaskan detail teknis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, struktur data, serta gambaran arsitektur sistem agar pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat ditelusuri (traceable) hingga ke tahap pengujian.

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan spesifikasi kebutuhan sistem untuk implementasi proyek Capstone IPB Reserve. Sistem ini akan mempermudah pengguna dalam melakukan peminjaman ruang rapat dengan fitur yang mendukung validasi jadwal otomatis, alur persetujuan berbasis prioritas pengguna, daftar tunggu (waitlist), sistem teguran (strike) atas perilaku peminjaman, serta mesin aturan (rules engine) yang dapat dikonfigurasi oleh admin tanpa mengubah kode program.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem IPB Reserve mencakup modul-modul berikut: penelusuran ruang rapat, pembuatan reservasi dengan validasi menyeluruh, alur persetujuan admin dengan resolusi konflik berbasis prioritas, sistem notifikasi, mekanisme daftar tunggu, sistem teguran perilaku (strike), dan mesin aturan peminjaman yang dapat dikonfigurasi.

Sistem ini TIDAK mencakup: manajemen aset/inventaris (merupakan sistem terpisah), aplikasi mobile native, dan integrasi dengan sistem jadwal akademik IPB.

1.3 Aktor Sistem

Guest (belum terautentikasi)

- Dapat melihat halaman beranda, menelusuri ruangan, dan melihat detail ruangan
- Dapat mendaftar (registrasi reguler atau Google SSO)
- Dapat melakukan login

User (terautentikasi — Mahasiswa/Dosen/Staf)

- Memiliki tingkat prioritas: Mahasiswa=1, Staf=2, Dosen=3
- Dapat memesan ruangan (mengajukan permintaan reservasi)
- Dapat melihat riwayat reservasi miliknya sendiri
- Dapat membatalkan reservasi miliknya sendiri (sesuai aturan tenggat waktu)
- Dapat bergabung dalam daftar tunggu (waitlist) untuk slot yang terisi

- Dapat mengklaim slot waitlist saat dinotifikasi
- Dapat melihat dan menandai notifikasi sebagai sudah dibaca
- Dapat melihat jadwal ruangan dalam tampilan grid interaktif

Admin (Petugas Fasilitas, priority=99)

- Memiliki seluruh kapabilitas User, ditambah:
- Dapat menyetujui/menolak reservasi (penolakan wajib disertai alasan)
- Dapat mengelola data ruangan (CRUD dengan soft-delete)
- Dapat mengonfigurasi seluruh aturan peminjaman
- Dapat melihat statistik pada dashboard
- Dapat mengelola strike pengguna (melihat, menerbitkan, menghapus)
- Dapat melihat dan mengelola grid jadwal interaktif dengan drag-and-drop

2. System Overview & Architecture

2.1 Teknologi yang Digunakan

- Backend & Frontend Web: PHP (vanilla, tanpa build step/bundler — server-rendered)
- Database: MySQL 5.7+ / MariaDB 10.11+
- Autentikasi & SSO: Firebase Authentication (Google SSO) serta autentikasi username/password lokal
- Styling: Bootstrap 5 untuk layout utilities, font Plus Jakarta Sans, warna primer #FF6B00
- Penjadwalan otomatis: Cron jobs (console commands) untuk expire-pending, issue-no-show-strikes, dan expire-waitlist
- Hosting: VPS/Cloud Server bersama (shared) dengan proyek capstone lain, menggunakan Docker/Podman named volumes untuk persistensi data

2.2 Diagram Arsitektur

Arsitektur sistem terdiri dari komponen-komponen berikut:

- Aplikasi Frontend (user-facing) dan Admin Panel (backend) berjalan sebagai dua aplikasi PHP terpisah dengan sesi (session) yang juga terpisah.
- Service layer (ReservationService) memusatkan seluruh logika bisnis peminjaman, dipanggil oleh kedua aplikasi.
- BaseAdminModuleController menjadi middleware yang melindungi seluruh controller pada admin panel dari akses non-admin.
- Database Management System MySQL/MariaDB menyimpan data reservasi, pengguna, ruangan, dan aturan peminjaman (booking_rules) dalam struktur key-value.
- Firebase Authentication menangani autentikasi/login menggunakan Google SSO.
- Cron jobs berjalan terjadwal di server untuk menjaga konsistensi status reservasi dan waitlist.
- File upload (dokumen pendukung reservasi, gambar ruangan) disimpan pada filesystem server dan disajikan melalui URL helper.

3. Functional Requirements

3.1 Modul 1: Autentikasi

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-01.1:** Sistem mendukung registrasi username/password dengan aktivasi otomatis (tanpa verifikasi email).
- **FR-01.2:** Sistem mendukung login/registrasi via Google SSO menggunakan Firebase Authentication.
- **FR-01.3:** Admin panel (backend) menolak akses pengguna non-admin saat login dengan pesan error yang jelas.
- **FR-01.4:** Sistem menjaga sesi terpisah antara aplikasi frontend dan backend.
- **FR-01.5:** Pengguna dapat logout baik dari frontend maupun backend.

3.2 Modul 2: Penelusuran Ruangan (Room Browsing)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-02.1:** Halaman beranda menampilkan ruangan unggulan diurutkan berdasarkan jumlah reservasi terbanyak.
- **FR-02.2:** Halaman “Browse Rooms” menampilkan seluruh ruangan aktif dalam tampilan grid dengan pencarian nama secara live di sisi klien.
- **FR-02.3:** Halaman detail ruangan menampilkan: gambar, nama, kode ID, deskripsi, kapasitas, lokasi, dan kontak person.
- **FR-02.4:** Halaman detail ruangan menyediakan tautan ke: pemesanan ruangan, lihat jadwal, dan bergabung waitlist.
- **FR-02.5:** Pengguna dapat mencari ruangan tersedia berdasarkan tanggal, waktu mulai, waktu selesai, dan kapasitas minimum.

3.3 Modul 3: Pembuatan Reservasi (Reservation Creation)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-03.1:** Pengguna mengajukan pemesanan dengan: ruangan, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, afiliasi, alasan penggunaan, dan unggahan dokumen opsional (PDF/DOC).
- **FR-03.2:** Sistem memvalidasi SELURUH kondisi berikut sebelum data disimpan: rentang waktu valid (selesai > mulai); tidak berada di masa lalu; berada dalam jam operasional (dapat dikonfigurasi, default 07:00–21:00); durasi sesuai batas (dapat dikonfigurasi, default 30 menit–4 jam); tanggal dalam batas pemesanan di muka (dapat dikonfigurasi, default 30 hari); pengguna tidak dalam status suspend; jumlah reservasi pending pengguna belum melebihi batas (dapat dikonfigurasi, default 5); dan ruangan tersedia (tidak ada reservasi approved yang tumpang tindih, termasuk buffer time).
- **FR-03.3:** Pengecekan ketersediaan ruangan menyertakan buffer time antar pemesanan yang dapat dikonfigurasi (default 15 menit).
- **FR-03.4:** Pencegahan race condition: pembuatan reservasi menggunakan transaksi database dengan pessimistic lock (SELECT FOR UPDATE).
- **FR-03.5:** Reservasi baru disimpan dengan status “pending” menunggu persetujuan admin.
- **FR-03.6:** Jika ruangan tidak tersedia (validasi ketersediaan gagal), sistem mengarahkan pengguna ke halaman waitlist dengan tanggal/waktu yang sudah terisi otomatis.

3.4 Modul 4: Manajemen Reservasi oleh User

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-04.1:** Pengguna dapat melihat seluruh reservasi miliknya beserta status, diurutkan berdasarkan status/tanggal/ruangan.
- **FR-04.2:** Pengguna dapat membatalkan reservasi approved jika tersisa lebih dari `cancellation_hours_before` (default 24 jam).
- **FR-04.3:** Pengguna dapat menarik kembali (withdraw) reservasi pending kapan saja.
- **FR-04.4:** Pembatalan terlambat (di dalam tenggat) terhadap reservasi pending menerbitkan strike secara otomatis.
- **FR-04.5:** Reservasi yang dibatalkan menampilkan alasan pembatalan dan pihak yang membatalkan (admin/sistem/user).
- **FR-04.6:** Hanya reservasi pending yang dapat diedit; reservasi approved harus dibatalkan lalu dipesan ulang.

3.5 Modul 5: Alur Persetujuan Admin (Admin Approval Workflow)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-05.1:** Admin melihat SELURUH reservasi dari semua pengguna, dapat diurutkan berdasarkan status/tanggal/ruangan.
- **FR-05.2:** Admin dapat menyetujui (approve) reservasi yang berstatus pending.
- **FR-05.3:** Saat persetujuan, sistem memeriksa konflik dengan reservasi approved lain: jika pengguna yang disetujui memiliki prioritas LEBIH TINGGI dari pengguna yang berkonflik, sistem otomatis membatalkan reservasi prioritas lebih rendah, mengirim notifikasi, dan memberikan priority boost; jika prioritas sama atau lebih rendah, persetujuan diblokir dengan pesan error.
- **FR-05.4:** Saat persetujuan, sistem otomatis membatalkan SELURUH reservasi pending lain yang berkonflik dengan reservasi yang baru disetujui.
- **FR-05.5:** Admin dapat menolak reservasi disertai alasan (input teks). Alasan disimpan dan ditampilkan kepada pengguna.
- **FR-05.6:** Penolakan mengirimkan notifikasi kepada pengguna beserta alasannya.
- **FR-05.7:** Tabel admin menampilkan: badge prioritas pengguna, flag “Manual Approval Required”, flag “Suspended”, dan timestamp pengajuan (untuk perbandingan FIFO).

3.6 Modul 6: Sistem Notifikasi

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-06.1:** Sistem menghasilkan notifikasi untuk: reservasi disetujui, reservasi dibatalkan (beserta alasan), reservasi tergeser (priority bump), slot waitlist tersedia, strike diterbitkan, dan suspensi diterbitkan.
- **FR-06.2:** Navbar menampilkan badge jumlah notifikasi belum dibaca.
- **FR-06.3:** Halaman notifikasi menampilkan seluruh notifikasi dikelompokkan berdasarkan dibaca/belum dibaca, terbaru di atas.
- **FR-06.4:** Membuka halaman notifikasi menandai seluruh notifikasi sebagai sudah dibaca.
- **FR-06.5:** Notifikasi waitlist menyertakan tombol aksi “Claim”.

3.7 Modul 7: Sistem Daftar Tunggu (Waitlist)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-07.1:** Pengguna dapat bergabung waitlist untuk slot ruangan/tanggal/waktu tertentu.

- **FR-07.2:** Saat reservasi approved dibatalkan, sistem mencari kecocokan waitlist terbaik: diberi skor berdasarkan tumpang tindih waktu (overlap tertinggi diutamakan), dengan tiebreaker created_at paling awal (FIFO).
- **FR-07.3:** Entri waitlist yang cocok berubah status menjadi “notified” dan notifikasi dikirim.
- **FR-07.4:** Pengguna memiliki jangka waktu yang dapat dikonfigurasi (default 3 hari) untuk mengklaim slot.
- **FR-07.5:** Jika tidak diklaim dalam jangka waktu tersebut, status berubah menjadi “expired” dan kecocokan berikutnya dinotifikasi.
- **FR-07.6:** Mengklaim slot membuat reservasi baru dari data waitlist.

3.8 Modul 8: Sistem Strike (Teguran Perilaku)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-08.1:** Strike diterbitkan untuk: no-show (cron, dinonaktifkan hingga fitur QR dibangun), pembatalan terlambat (otomatis), dan kerusakan fasilitas (manual oleh admin).
- **FR-08.2:** Eskalasi: Strike 1 → notifikasi peringatan. Strike 2 → peminjaman ditangguhkan selama jumlah hari yang dapat dikonfigurasi (default 3 hari). Strike 3+ → flag requires_manual_approval diset permanen hingga dihapus admin.
- **FR-08.3:** Pengguna yang sedang suspend tidak dapat membuat reservasi baru (validasi memblokir dengan pesan jelas).
- **FR-08.4:** Admin dapat melihat seluruh pengguna dengan strike beserta riwayat lengkap strike per pengguna.
- **FR-08.5:** Admin dapat menerbitkan strike secara manual disertai alasan dan catatan.
- **FR-08.6:** Admin dapat menghapus seluruh strike pengguna (menghilangkan suspensi dan flag manual approval).

3.9 Modul 9: Manajemen Ruangan oleh Admin

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-09.1:** Admin dapat membuat ruangan dengan: kode ID (unik), nama, deskripsi, kapasitas (minimal 1), kontak (format tervalidasi: Nama + nomor telepon), lokasi, dan unggahan gambar.
- **FR-09.2:** Admin dapat mengedit ruangan yang sudah ada (validasi kode unik mengecualikan data itu sendiri).
- **FR-09.3:** Admin dapat menonaktifkan (soft-delete) ruangan — diblokir jika masih terdapat reservasi approved di masa depan.
- **FR-09.4:** Admin dapat mengaktifkan kembali ruangan yang dinonaktifkan.
- **FR-09.5:** Ruangan nonaktif disembunyikan dari halaman user-facing namun tetap terlihat pada daftar ruangan admin.
- **FR-09.6:** Unggahan gambar disimpan ke filesystem server dan disajikan melalui URL helper.

3.10 Modul 10: Mesin Aturan Peminjaman yang Dapat Dikonfigurasi

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-10.1:** Seluruh kebijakan peminjaman disimpan dalam tabel database berbentuk key-value.
- **FR-10.2:** Admin dapat mengedit seluruh aturan dari halaman Settings tanpa perlu mengubah kode program.
- **FR-10.3:** Perubahan aturan berlaku langsung untuk pemesanan baru.

- **FR-10.4:** Aturan yang tersedia mencakup: `max_duration_hours`, `min_duration_minutes`, `max_advance_days`, `cancellation_hours_before`, `max_pending_per_user`, `operating_hours_start`, `operating_hours_end`, `buffer_minutes_between`, `pending_expire_hours`, `strike_suspend_days`, `waitlist_claim_days`, `priority_boost_days`, dan `enable_noshow_strikes`.

3.11 Modul 11: Dashboard & Statistik (Admin)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-11.1:** Menampilkan total ruangan, reservasi pending, pengguna terdaftar, dan total reservasi tahun berjalan.
- **FR-11.2:** Grafik batang reservasi bulanan (data riil dari database, dikelompokkan per bulan).
- **FR-11.3:** Grafik donat status (jumlah approved/pending/canceled).
- **FR-11.4:** Top 5 ruangan paling banyak dipesan (grafik batang horizontal dan tabel).

3.12 Modul 12: Grid Jadwal Interaktif

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-12.1:** Grid mingguan visual dengan kolom hari dan baris waktu (07:00–21:00).
- **FR-12.2:** Blok pemesanan ditampilkan dengan warna, nama kegiatan, dan rentang waktu.
- **FR-12.3:** Tinggi blok proporsional terhadap durasi.
- **FR-12.4:** Klik sel kosong untuk menambah pemesanan baru (hari dan waktu terisi otomatis).
- **FR-12.5:** Klik blok yang sudah ada untuk mengedit (modal berisi nama, hari, waktu mulai/selesai, warna).
- **FR-12.6:** Blok dapat di-drag untuk dipindahkan antar hari dan slot waktu.
- **FR-12.7:** Blok dapat di-resize melalui handle drag pada tepi bawah.
- **FR-12.8:** Snap-to-grid dapat dikonfigurasi (5/10/15/30 menit) dengan toggle; tombol Alt mengaktifkan posisi bebas.
- **FR-12.9:** Deteksi konflik: umpan balik visual hijau/merah selama drag, toast error saat terjadi tumpang tindih.
- **FR-12.10:** Dropdown pemilih ruangan untuk berpindah antar ruangan.
- **FR-12.11:** Tersedia pada admin panel maupun frontend (tampilan jadwal untuk pengguna).

3.13 Modul 13: Cron Jobs (Console Commands)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-13.1:** `expire-pending`: otomatis membatalkan reservasi pending yang sudah melewati `pending_expire_hours` sebelum waktu booking.
- **FR-13.2:** `issue-no-show-strikes`: menerbitkan strike untuk reservasi approved tanpa check-in setelah tenggalnya berlalu (digerbangi oleh flag `enable_noshow_strikes`).
- **FR-13.3:** `expire-waitlist`: mengeluarkan entri waitlist berstatus notified yang tidak diklaim dan meneruskan ke kecocokan berikutnya.

4. Non-Functional Requirements

4.1 Performance Requirements (NFR-01)

- Query database menggunakan index pada kolom yang sering difilter (`room_id`, `date`, `status`, `user_id`, `is_active`).

- Pessimistic lock mencegah race condition tanpa menurunkan throughput pada kondisi normal.
- Halaman frontend dimuat tanpa proses build (tanpa webpack/bundler) — langsung PHP dan vanilla JS.

4.2 Security Requirements (NFR-02)

- Seluruh controller admin pada backend dilindungi oleh BaseAdminModuleController (middleware pengecekan peran).
- Proteksi CSRF pada seluruh pengiriman form.
- Unggahan berkas divalidasi berdasarkan ekstensi (gambar: jpg/png/gif; dokumen: pdf/doc/docx).
- Firebase service account key disimpan di luar webroot dan masuk .gitignore.
- Kredensial database disimpan dalam file konfigurasi lokal yang masuk .gitignore.
- Password pengguna disimpan sebagai bcrypt hash.

4.3 Usability Requirements (NFR-03)

- Desain responsif: hamburger menu pada mobile, tombol ramah sentuh, layout grid responsif.
- Sistem desain konsisten: font Plus Jakarta Sans, warna primer #FF6B00, diterapkan di seluruh halaman.
- Pesan error validasi form ditampilkan inline dengan styling oranye/merah.
- Umpan balik sukses/error melalui flash message dan toast notification.
- Empty state disertai pesan bantuan dan tombol call-to-action.

4.4 Maintainability Requirements (NFR-04)

- Pola service layer: ReservationService memusatkan seluruh logika bisnis peminjaman.
- Model menyimpan aturan validasi, controller dijaga tetap ringkas (thin controller).
- Model BookingRule menyediakan helper statis get/set untuk nilai-nilai yang dapat dikonfigurasi.
- Room::find() secara default hanya mencakup data aktif; findUnscoped() digunakan untuk kebutuhan admin.
- Dokumentasi menyeluruh: arsitektur, skema database, edge case, alur pengguna, panduan developer, dan changelog.

4.5 Reliability Requirements (NFR-05)

- Soft-delete diterapkan pada data ruangan (tidak ada kehilangan data).
- Transaksi database digunakan pada seluruh operasi kritis (create, approve, cancel).
- Penanganan error yang graceful dengan pesan ramah pengguna (tanpa raw stack trace di production).
- Persistensi data melalui Docker/Podman named volumes.

4.6 Compatibility Requirements (NFR-06)

- Mendukung MySQL 5.7+ dan MariaDB 10.11+.
- PHP 8.1+ (Docker) / PHP 8.2+ (VPS).
- Berjalan pada Chrome, Firefox, Edge, dan Safari (desktop maupun mobile).
- Menggunakan Bootstrap 5 untuk layout utilities.

5. Database Design

Tabel reservation

```
```sql
CREATE TABLE reservation (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 user_id INT NOT NULL, -- FK -> user.id
 room_id INT NOT NULL, -- FK -> room.id
 date DATE NOT NULL,
 start_time TIME NOT NULL,
 end_time TIME NOT NULL,
 status ENUM('pending','approved','canceled') DEFAULT 'pending',
 document VARCHAR(255),
 affiliation VARCHAR(255),
 reason_of_use TEXT,
 rejection_reason TEXT,
 rejected_by ENUM('admin','system','user'),
 checked_in_at DATETIME,
 waitlist_id INT,
 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id),
 FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES room(id)
);
```
```

Tabel user

```
```sql
CREATE TABLE user (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 username VARCHAR(255) UNIQUE,
 email VARCHAR(255) UNIQUE,
 password_hash VARCHAR(255),
 role ENUM('admin','user'),
 priority INT, -- 1=mahasiswa, 2=staff, 3=dosen, 99=admin
 status INT, -- 0=deleted, 9=inactive, 10=active
 booking_suspended_until DATETIME,
 requires_manual_approval BOOLEAN DEFAULT FALSE,
 priority_boost_until DATETIME,
 sso_provider ENUM('google','firebase')
);
```
```

Tabel room

```
```sql
CREATE TABLE room (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 room VARCHAR(255) UNIQUE, -- kode ruangan, mis. "A101"
 name VARCHAR(255),
 description TEXT,
 fr_img VARCHAR(255),
 location VARCHAR(255),
 contact VARCHAR(255),
 capacity INT, -- minimal 1
 is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE -- soft-delete
);
```
```

Tabel booking_rules

```
```sql
CREATE TABLE booking_rules (
 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 rule_key VARCHAR(100) UNIQUE,
 rule_value VARCHAR(255),
 description TEXT,
 updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```
```

6. API Design

Berikut adalah contoh representatif endpoint utama. Endpoint lain mengikuti pola yang sama, dengan otentikasi sesi (session-based) baik untuk frontend maupun admin panel.

Endpoint Login SSO

```
```json
POST /auth/google-sso
{
 "id_token": "firebase_generated_token"
}
```
```

Endpoint Buat Reservasi

```
```json
POST /reservations
{
 "room_id": 12,
 "date": "2026-08-10",
 "start_time": "10:00",
 "end_time": "11:00",
 "affiliation": "Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer",
 "reason_of_use": "Rapat koordinasi kepanitiaan"
}
```
```

Endpoint Approve Reservasi (Admin)

```
```json
POST /admin/reservations/45/approve
{
 "admin_id": 2
}
```
```

Endpoint Reject Reservasi (Admin)

```
```json
POST /admin/reservations/45/reject
{
 "reason": "Dokumen pendukung tidak lengkap"
}
```
```

Endpoint Join Waitlist

```
```json
POST /waitlist
```

```
{
 "room_id": 12,
 "date": "2026-08-10",
 "start_time": "10:00",
 "end_time": "11:00"
}
...
```

### Endpoint Update Booking Rule (Admin)

```
'''json
PUT /admin/settings/rules/cancellation_hours_before
{
 "rule_value": "24"
}
...
```

## 7. Use Case Description

### 7.1 UC-01: Membuat Reservasi Ruang Rapat

#### Membuat Reservasi

Aktor: User

Kondisi Awal: Pengguna telah login dan tidak dalam status suspend.

#### Alur Utama:

- 1. User membuka halaman detail ruangan dan memilih “Book Room”.
- 2. User mengisi tanggal, waktu mulai, waktu selesai, afiliasi, alasan penggunaan, dan dokumen pendukung (opsional).
- 3. Sistem memvalidasi seluruh aturan pada FR-03.2 (waktu, durasi, jam operasional, batas pemesanan di muka, status suspend, jumlah pending, ketersediaan ruangan termasuk buffer).
- 4. Jika valid, sistem menyimpan reservasi dengan status “pending” menggunakan transaksi dengan pessimistic lock (FR-03.4).
- 5. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa reservasi sedang menunggu persetujuan admin.

#### Alur Alternatif:

- Jika ruangan tidak tersedia pada slot yang diminta, sistem mengarahkan user ke halaman waitlist dengan data pra-isi (FR-03.6).
- Jika validasi lain gagal, sistem menampilkan pesan error inline dan reservasi tidak disimpan.

### 7.2 UC-02: Menyetujui Reservasi dengan Resolusi Konflik Prioritas

#### Approval Reservasi

Aktor: Admin

Kondisi Awal: Terdapat reservasi berstatus pending yang menunggu keputusan admin.

#### Alur Utama:

- 1. Admin membuka tabel reservasi dan meninjau detail beserta badge prioritas pengguna.
- 2. Admin memilih “Approve” pada reservasi yang dipilih.
- 3. Sistem memeriksa konflik dengan reservasi approved lain pada ruangan dan slot yang sama (FR-05.3).

- 4. Jika tidak ada konflik atau prioritas pengaju lebih tinggi, sistem menyetujui reservasi, membatalkan reservasi prioritas lebih rendah yang berkonflik (jika ada) beserta seluruh reservasi pending lain yang berkonflik (FR-05.4), dan mengirim notifikasi terkait.
- 5. Sistem mengubah status reservasi menjadi “approved”.

#### **Alur Alternatif:**

- Jika prioritas pengaju sama atau lebih rendah dari reservasi approved yang berkonflik, sistem memblokir persetujuan dan menampilkan pesan error kepada admin.
- Admin dapat memilih “Reject” dan mengisi alasan penolakan (wajib); sistem menyimpan alasan dan mengirim notifikasi ke pengguna (FR-05.5–FR-05.6).

### **7.3 UC-03: Mengklaim Slot Waitlist**

#### **Klaim Waitlist**

Aktor: User

Kondisi Awal: Pengguna memiliki entri waitlist berstatus “notified” yang belum kedaluwarsa.

#### **Alur Utama:**

- 1. Sistem mendeteksi pembatalan reservasi approved dan mencari kecocokan waitlist terbaik berdasarkan overlap waktu dan FIFO (FR-07.2).
- 2. Sistem mengubah status entri waitlist menjadi “notified” dan mengirim notifikasi dengan tombol “Claim” (FR-07.3, FR-06.5).
- 3. User membuka notifikasi dan menekan tombol “Claim” dalam jangka waktu waitlist\_claim\_days.
- 4. Sistem membuat reservasi baru dari data waitlist tersebut (FR-07.6).

#### **Alur Alternatif:**

- Jika user tidak mengklaim dalam jangka waktu yang ditentukan, status entri berubah menjadi “expired” dan sistem menotifikasi kecocokan berikutnya (FR-07.5).

### **8. Batasan dan Asumsi**

- SSMI belum menetapkan kebijakan peminjaman formal — seluruh aturan harus dapat dikonfigurasi oleh admin.
- Sistem beroperasi secara independen dari sistem jadwal akademik IPB.
- Konektivitas internet diperlukan (Firebase SSO, Cloudflare CDN).
- VPS digunakan bersama proyek capstone lain — proses deployment tidak boleh mengganggu layanan lain.
- Perangkat keras QR check-in (scanner/ponsel) belum tersedia — fitur ini masih berupa placeholder UI.
- Verifikasi email dinonaktifkan pada deployment saat ini (belum ada konfigurasi SMTP).

### **9. Matriks Traceability**

Matriks berikut memetakan setiap modul fungsional terhadap rentang ID kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional terkait, untuk memudahkan penelusuran kebutuhan selama pengujian.

<b>Modul</b>	<b>ID Functional Requirement</b>	<b>Non-Functional Requirement Terkait</b>
Autentikasi	FR-01.1 – FR-01.5	NFR-02
Penelusuran Ruangan	FR-02.1 – FR-02.5	NFR-03
Pembuatan Reservasi	FR-03.1 – FR-03.6	NFR-01, NFR-05
Manajemen Reservasi User	FR-04.1 – FR-04.6	NFR-05
Alur Persetujuan Admin	FR-05.1 – FR-05.7	NFR-02, NFR-05
Sistem Notifikasi	FR-06.1 – FR-06.5	NFR-03
Sistem Waitlist	FR-07.1 – FR-07.6	NFR-05
Sistem Strike	FR-08.1 – FR-08.6	NFR-02
Manajemen Ruangan Admin	FR-09.1 – FR-09.6	NFR-02, NFR-05
Mesin Aturan Konfigurasi	FR-10.1 – FR-10.4	NFR-04
Dashboard & Statistik	FR-11.1 – FR-11.4	NFR-01
Grid Jadwal Interaktif	FR-12.1 – FR-12.11	NFR-01, NFR-03
Cron Jobs	FR-13.1 – FR-13.3	NFR-05